

*Centre National de la Recherche Scientifique
de décembre 2022 à juin 2025*

Rapport d'activité scientifique

Laurent U PERRINET

Pour évaluation par les sections du Comité national



Équipe NEural OPERations in TOpographies (NeOpTo)
Institut de Neurosciences de la Timone
UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université
27, Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, France
https://laurentperrinet.github.io/
Laurent.Perrinet@univ-amu.fr

11 Mars 2026

Ce document synthétise mon activité de chercheur CNRS au sein de l’Institut de Neurosciences de la Timone (UMR 7289) durant la période Décembre 2022 à Juin 2025. Il synthétise mes avancées en neurosciences computationnelles combinant expérimentation, modélisation et applications, notamment dans le champ de l’Intelligence Artificielle (IA). Parmi les résultats clés : la découverte de neurones résilients à l’incertitude dans le cortex visuel (*Nature Communications Biology*, 2023), le développement d’algorithmes bio-inspirés pour des robots aériens (ANR AgileNeuRobot), et une théorie innovante du codage temporel neuronal (projet Polychronies). Ces travaux ont donné lieu dans cette période à 14 publications, 5 thèses encadrées, et des collaborations internationales, tout en s’inscrivant dans une démarche active de vulgarisation (*The Conversation, Cerveau & Psycho*). Ce rapport est écrit pour une évaluation à mi-vague par la section d’évaluation du CoNRS au printemps 2026 et suit dans sa forme les recommandations du comité.

Table des matières

1	Curriculum Vitæ	2
1.1	Présentation rapide	2
1.2	Diplômes & titres universitaires	3
1.3	Expérience scientifique professionnelle	3
2	Résumé de mon activité scientifique	4
3	Rapport d’activité sur la période de décembre 2022 à juin 2025	5
3.1	Axe expérimental	5
3.2	Axe applicatif	6
3.3	Axe théorique	6
3.4	Synthèse	7
3.5	Productions scientifiques sélectionnées	8
4	Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique de décembre 2022 à juin 2025	10
4.1	Encadrement de thèse et post-doctorants	10
4.2	Participation à des jurys de thèse dans la période de référence	10
4.3	Participation à des activités grand public	11
4.4	Collaboration artistique	12
4.5	Enseignement	12
5	Transfert technologique, relations industrielles et valorisation	12
5.1	Contrats et collaborations	12
5.2	Développements de logiciels	13
5.2.1	Promotion du logiciel libre	13
6	Encadrement, animation et management de la recherche	13
7	Objectifs de recherche (Juin 2025 – Juin 2030)	14
7.1	Motivation : Dynamique des calculs neuronaux sous-jacents au traitement visuel	14
7.2	Problèmes ouverts des processus visuels prédictifs	17
7.2.1	Les défis de la représentation de l’information visuelle dans les réseaux de neurones impulsif (SNN)	17
7.2.2	Le rôle des vagues d’activité corticales dans le traitement dynamique de l’information visuelle	18
7.2.3	Propriétés intégratives des aires corticales	18
7.3	Résumé et conclusions	20

1 Curriculum Vitæ

1.1 Présentation rapide

- 53 ans, né le 23 Février 1973 à Talence (Gironde, France).
- Directeur de Recherche (DR2, CNRS), Affiliation : Équipe NEural OPerations in TOpographies (NeOpTo) - Institut de Neurosciences de la Timone (UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université)
- Adresse : 27, Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, France
- E-mail : <mailto:Laurent.Perrinet@univ-amu.fr>
- Téléphone : 04 91 32 40 44
- URL : <https://laurentperrinet.github.io/>

Bio-sketch

Laurent Perrinet est chercheur en neurosciences au CNRS, à l'Institut de Neurosciences de la Timone à Marseille. Il s'intéresse à une question fondamentale : comment notre cerveau parvient-il à construire une image cohérente du monde à partir d'informations visuelles fragmentées et incertaines ? Pour y répondre, il développe des modèles informatiques inspirés du fonctionnement du cerveau. Ces modèles reproduisent la façon dont les neurones communiquent par de brèves impulsions électriques, et cherchent à expliquer pourquoi la vision biologique est à la fois si rapide et si efficace énergétiquement. Les algorithmes qui en résultent ouvrent des pistes concrètes pour une intelligence artificielle plus sobre et plus robuste.

Résumé quantitatif des contributions

- 63 publications dans des revues avec comité de lecture dont 4 en préparation ou en révision, 16 en premier auteur, 24 en dernier auteur, avec un total de 4231 citations, indice $h=30$ ($h=20$ depuis 2021) et indice $i10=61$ ¹,
- 148 publications dans des actes de congrès avec comité de lecture,
- 4 livres et 6 chapitres de livres,
- 77 conférences invitées avec présentations orales ou affichées (dont 21 dans des congrès internationaux),
- Thèses de doctorat :
 - 2 en cours en encadrement principal (Alexandre Lainé, Matthias Dallain),
 - 3 en cours co-dirigées (Agathe Choplin, Charlotte Roy, Kevin Mairot),
 - 5 finalisées en encadrement principal [Ali14; Bou20; Fra21; Gri24; Jér25; Lad24] soit 3 dans la période de référence,
 - 4 co-dirigées finalisées [Dam18; Gru23; Kre09; Man19],
 - rapporteur de 18 thèses (7 dans la période de référence), Président du jury de jury pour 4 thèses (3), Examineur pour 13 thèses (8).
- 5 Post-docs dirigés (Wahiba Taouali, Nicole Voges, Alberto Vergani, Adrien Fois, Thomas Kronland-Martinet),
- 1 contrat en PI local (150 k€, contrat total 435 k€), 1 AAP (100 k€), 3 bourses de thèse obtenues,
- Participation à 20 contrats en collaborateur (dont 12 ANRs).

Mots clés

Perception, vision, détection du mouvement. Calcul parallèle événementiel, émergence dans les systèmes complexes, codage neural, réseaux de neurones impulsifs. Inférence Bayésienne, minimisation de l'énergie libre, statistiques des scènes naturelles.

1. Au 8 Mars 2026, cf. <https://scholar.google.com/citations?user=TVyUV38AAAAJ&hl=fr>

1.2 Diplômes & titres universitaires

- Habilitation à Diriger des Recherches**, AMU, Marseille 2017
École Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé, Aix-Marseille Université, France.
Sous le titre “Codage prédictif dans les transformations visuo-motrices”, j’ai défendu mon Habilitation à Diriger des Recherches le 14 avril 2017.
- Doctorat de Sciences cognitives** ONERA/DTIM, Toulouse 1999-2003
Titre : *Comment déchiffrer le code impulsif de la Vision ? Étude du flux parallèle, asynchrone et éparé dans le traitement visuel ultra-rapide*. Allocataire d’une bourse MENRT, accueil à l’ONERA/DTIM.
— Cette thèse a été initiée par les résultats de la collaboration pendant le stage de DEA. Elle a été dirigée par Manuel Samuelides (professeur à SUPAÉRO et chargé de recherche à l’ONERA/DTIM) et co-dirigée par Simon Thorpe (directeur de recherche au CERCO)
— La thèse de doctorat a été soutenue le 7 février 2003 à l’université Paul Sabatier avec la mention “Très honorable avec les félicitations du jury”. Le jury était présidé par Michel Imbert (Prof. Université P. Sabatier) et constitué par Yves Burnod (Directeur de recherche à l’INSERM U483) et Jeanny Hérault (Professeur à l’INPG, Grenoble).
- DEA de Sciences cognitives** 1998-1999
Univ. Paris VII, P. Sabatier, EHESS, Polytechnique, mention TB. Allocataire d’une bourse de DEA.
- Diplôme d’ingénieur** SUPAÉRO, Toulouse, France. 1993-1998
Spécialisation dans le traitement du signal et de l’image et en particulier dans les techniques des réseaux de neurones artificiels.

1.3 Expérience scientifique professionnelle

- Directeur de Recherche (DR2)** (section CID51), INT/CNRS, Marseille 2020-...
- Chargé de Recherche Classe Normale**, INT/CNRS, Marseille 2019-2020
Au 1er janvier 2019, j’ai intégré l’équipe NeOpTo de Frédéric Chavane (DR, CNRS). J’implémente les modèles prédictifs dans des architectures bio-mimétiques.
- Chargé de Recherche grade 1**, INT/CNRS, Marseille 2012-2019
Au 1er janvier 2012, notre équipe a intégré l’Institut de Neurosciences de la Timone (UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université) à Marseille (direction Guillaume Masson). J’ai approfondi les modèles en me concentrant sur un codage probabiliste distribué appliqué à la boucle sensori-motrice.
- Mission longue** Karl Friston’s theoretical neurobiology group (The Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London, London, UK). Collaboration avec Karl Friston sur l’application de modèles d’énergie libre aux mouvements oculaires. 10/2010-01/2012
- Chargé de Recherche grade 2** (section 7), INCM/CNRS, Marseille 2004-2012
Sous la conduite de Guillaume Masson à l’INCM à Marseille, j’ai étudié des modèles spatio-temporels d’inférence dans des scènes naturelles en application de la compréhension des mouvements oculaires.
- Post-doctorat**, Redwood Neuroscience Institute (RNI), États-Unis 2004
Sous la conduite de Bruno Olshausen, j’ai comparé des modèles standards d’apprentissage avec une méthode originale centrée sur les potentiels d’action. Notamment, j’ai développé une méthode générique évaluant l’importance des processus homéostatiques dans l’apprentissage non-supervisé, qui a conduit à une publication dans le journal Neural Computation (référence A20-[Per10]). J’ai ensuite étendu ce modèle à l’apprentissage spatio-temporels dans des flux video.

2 Résumé de mon activité scientifique

Mon programme de recherche vise à élucider les relations entre structure neurale et fonction sensorielle : comment l'organisation topographique des neurones et la nature impulsionnelle du signal nerveux permettent-elles aux systèmes sensoriels de s'adapter de façon optimale aux statistiques des scènes naturelles, par des mécanismes de traitement prédictif ? Plus précisément, je cherche à formaliser les facultés sensorielles et cognitives sous la forme de réseaux de neurones impulsionnels réalisant efficacement des algorithmes de perception visuelle. Les potentiels d'action — brèves impulsions se propageant de neurone en neurone — constituent une caractéristique universelle des systèmes nerveux et offrent un substrat naturel pour modéliser le traitement dynamique de l'information. Sur le plan fonctionnel, j'intègre dans ces modèles des stratégies d'inférence reposant sur des mécanismes d'apprentissage auto-organisés qui ancrent les relations spatio-temporelles entre neurones. Sur le plan applicatif, ces travaux ouvrent la voie à de nouveaux algorithmes neuromorphiques à haute efficacité énergétique.

Travaux antérieurs

Mes travaux de thèse, dirigés par Simon Thorpe et Manuel Samuelides, ont posé les bases mathématiques d'un codage neural impulsionnel pour les images statiques [PST04], en montrant notamment comment des représentations parcimonieuses peuvent émerger de règles d'apprentissage hebbiennes [Per10]. En collaboration avec Guillaume Masson, ces modèles ont été étendus à l'inférence statistique appliquée aux mouvements des yeux et à la boucle perception-action [Sim+12]. La collaboration avec Karl Friston a ensuite permis de fonder un cadre théorique rigoureux pour intégrer les délais temporels dans les modèles prédictifs [PAF14].

Avancées récentes

Ces fondations ont guidé une série d'extensions vers le traitement dynamique de scènes visuelles en mouvement [KMP17], puis vers des architectures hiérarchiques bio-inspirées intégrant parcimonie et rétroaction descendante [Bou+22 ; Bou+21]. En collaboration avec Frédéric Chavane, nous avons revisité la structure de la connectivité horizontale dans le cortex visuel primaire [CPR22] et mis en évidence le rôle de la précision sensorielle dans le traitement cortical de l'information [Lad+23], ouvrant la voie à une représentation parcimonieuse plus efficace des images naturelles [LCP24].

Perspectives

Ces avancées ont permis de concevoir des algorithmes neuromorphiques de type réseaux de neurones impulsionnels (SNN) capables d'une reconnaissance robuste et ultra-rapide fondée sur la détection de motifs spatio-temporels de spikes [Gri+24]. L'intégration d'une rétinitopie fovéale dans des architectures bio-inspirées améliore par ailleurs significativement la localisation et la catégorisation d'objets dans des conditions écologiques [Jér25 ; JDP25]. Des collaborations récentes ont enfin étendu le cadre du codage prédictif à la prévision de séries temporelles [Gun+25] et à la modélisation de textures dynamiques naturelles [Mes+25], illustrant la portée transversale de ces approches bien au-delà de la vision.

3 Rapport d'activité sur la période de décembre 2022 à juin 2025

Mon champ de recherche examine les caractéristiques des réseaux de neurones artificiels (RNA) appliqués à des modèles de la vision humaine ou animale. Cette recherche vise principalement à mieux comprendre le fonctionnement biologique des voies visuelles dans le système nerveux central, depuis la rétine jusqu'au contrôle du mouvement des yeux. De manière interdépendante, cette recherche permet de développer des méthodes d'apprentissage machine menant à des applications dans le domaine du traitement de l'image ou du signal. Sous cet angle, les RNA ont récemment connu un fort essor au travers de ce que l'on nomme de nos jours l'Intelligence Artificielle (IA) ou l'apprentissage profond.

Dans ce contexte, mes recherches explorent les fondements théoriques et empiriques de l'adaptation neurale, en m'intéressant à la manière dont les propriétés structurelles et fonctionnelles co-évoluent pour traiter de manière optimale les régularités statistiques des environnements naturels. Un **premier axe expérimental**, mené en collaboration avec des neurophysiologistes, étudie la réponse du système biologique à des stimulations visuelles informées par la modélisation. Un **deuxième axe applicatif** utilise ces connaissances pour construire des algorithmes efficaces adaptés à des systèmes embarqués, comme des robots aériens. Un **troisième axe théorique** examine les conséquences de ces contraintes sur les modes de représentation possibles du code neural, en se concentrant notamment sur un codage temporel précis de l'information neurale.

En pratique, mon approche en tant que chercheur du CNRS est de contribuer aux avancées scientifiques sous forme de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture (18 dans la période de référence, dont 4 en cours d'évaluation) ainsi que de les présenter dans des conférences internationales (27 participations). Ce travail s'accompagne d'un effort de formation auprès des étudiants de Master et au niveau doctoral à travers la « NeuroSchool » à Marseille. Je me suis aussi engagé dans les responsabilités collectives en siégeant à la commission interdisciplinaire « Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences du vivant » (CID51). Enfin, je participe activement au rayonnement de ces recherches à travers la vulgarisation (notamment dans *Science & Avenir*, *Cerveau & Psycho*, *Epsilon* ou *The Conversation*) et une collaboration artistique pérenne avec Étienne Rey, artiste plasticien à la Friche Belle de Mai à Marseille.

3.1 Axe expérimental

Le premier axe de mes activités de recherche a pour objectif de valider expérimentalement les algorithmes de modélisation et hypothèses théoriques concernant les processus prédictifs sous-tendant nos capacités cognitives. J'ai développé une classe de stimuli appelée les *Motion Clouds* qui permettent de tester les capacités de la vision à détecter des mouvements à différentes vitesses, orientations ou fréquences [Leo+12] (voir Fig. 1).

Pour examiner les processus prédictifs dans le système visuel, la thèse de Hugo Ladret s'est concentrée sur la capacité du cortex visuel primaire (V1) à représenter des informations de différentes précisions. Grâce à une collaboration avec l'Université de Montréal, nous avons développé un protocole expérimental en neurophysiologie qui a permis de tester la réponse à différents niveaux de précision. Notre étude a révélé deux populations neuronales distinctes dans V1 : l'une codant l'orientation avec une précision fine, l'autre exhibant une invariance à la précision — un mécanisme inédit impliquant des boucles récurrentes. Ces résultats, publiés dans *Nature Communications Biology* [Lad+23], remettent en cause les modèles classiques de traitement visuel et ouvrent des pistes pour des algorithmes robustes au bruit sensoriel.

Cette thématique est actuellement développée par Alexandre Lainé (thèse débutée en octobre 2024, co-direction avec Sophie Denève), appliquée au Marmouset avec une technologie d'enregistrement basée sur des *Neuropixels*. Une première présentation affichée a été donnée lors du congrès CNS 2025 à Florence, et un article est en cours de préparation.

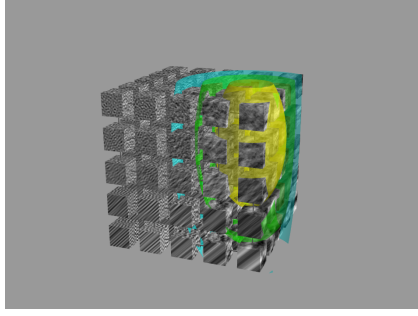


FIGURE 1 : **Motion Clouds.** Les *Motion Clouds* (voir <https://neuralensemble.github.io/MotionClouds/>) constituent un ensemble de stimuli visant à explorer de manière systématique la réponse fonctionnelle d’un système sensoriel à un stimulus en mouvement de type naturel. Ceux-ci sont optimisées pour décrire un mouvement de translation pure en plein champ et sont par construction des textures synthétisées à partir de “patches” élémentaires de mouvement semblable placés au hasard dans l’espace [Leo+12; Vac+15]. L’objet de cet axe de recherche était de tester systématiquement le système visuel en variant les paramètres de telles textures sur les dimensions perceptives principales (vitesse moyenne, direction, l’orientation spatiale et fréquence). Nous montrons ici un *espace de stimuli* comme une grille tri-dimensionnelle dont les nœuds correspondent à des stimuli et les axes des paramètres du mouvement : bande passante pour la vitesse (panneau de gauche), fréquence (panneau de droite) et orientation (partie supérieure). Chaque nœud contient un cube élémentaire qui représente le film correspondant au stimulus, avec le temps qui s’écoule du coin inférieur gauche au coin en haut à droite dans les facettes à droite et en haut. Nous avons superposé en couleur une teinte qui représente une mesure de la réponse sensorielle (ici un modèle d’énergie du mouvement) dans cet espace de stimuli. Ce genre de caractérisation permet une étude systématique du système (ici oculomoteur) qui est étudié.

3.2 Axe applicatif

Dans l’axe applicatif, nous avons élaboré des méthodes de traitement de l’image et des vidéos s’inspirant du fonctionnement du système visuel biologique. Durant la thèse de Victor Boutin, nous avons conçu des modèles hiérarchiques intégrant deux caractéristiques essentielles des systèmes biologiques : une régularisation pour contrôler la parcimonie de l’activité neuronale, et des interactions descendantes permettant d’intégrer une information contextuelle. Ces travaux ont conduit à des publications sur la topographie de V1 [CPR22] et à un modèle intégré de cette aire corticale [Bou+22].

Grâce à une collaboration avec Stéphane Viollet (Institut des Sciences du Mouvement, Marseille) et Ryad Benosman (Institut de la Vision, Paris), et à l’obtention de l’ANR *AgileNeuRobot* (ANR-20-CE23-0021) dont j’étais le porteur principal, nous avons étendu nos modèles du système visuel afin de les appliquer à des systèmes embarqués avec des contraintes énergétiques strictes. Ce projet utilise des caméras événementielles similaires dans leur nature au fonctionnement de la rétine biologique. Il a permis de recruter Antoine Grimaldi, qui a développé des algorithmes permettant la reconnaissance en temps réel [Gri+24], l’apprentissage de réseaux basés sur un codage temporel précis [GP23], et le calcul de cartes de temps de contact [NPI23] (voir Figure 5).

Ce même projet ANR a permis le développement de la rétinotopie fovéée dans des algorithmes classiques d’apprentissage profond, grâce au travail doctoral de Jean-Nicolas Jérémie (soutenu en octobre 2025). Les résultats montrent une invariance à certaines transformations géométriques et une meilleure représentation de la localisation des objets [JDP25].

3.3 Axe théorique

Mon axe théorique principal repose sur l’utilisation des théories des processus prédictifs afin de mieux comprendre le système nerveux central. Dans la période de référence, j’ai

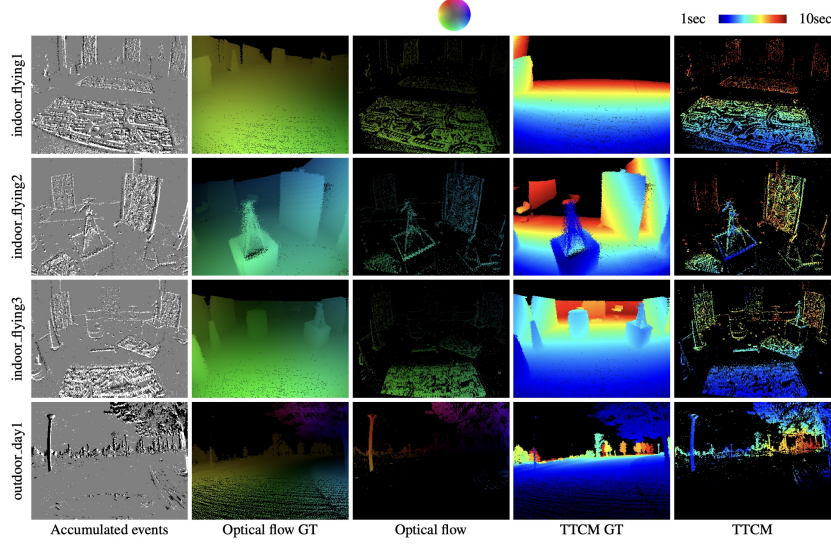


FIGURE 2 : Résultats qualitatifs obtenus sur des séquences du jeu de données MVSEC. Les estimations du TTCM (Time-To-Collision Map) et du flux optique (optical flow) produites par la méthode proposée sont visuellement proches des valeurs de référence (Ground Truth, GT).

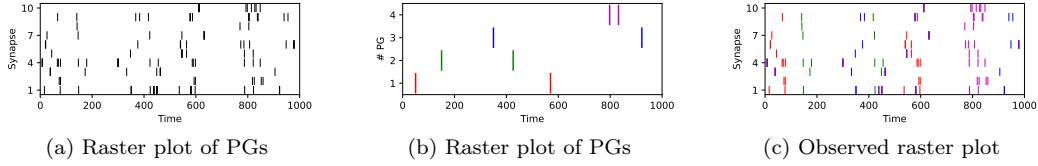


FIGURE 3 : Un exemple de “raster plot” synthétique est généré dans (a) comme la combinaison de PGs dont le timing et l’identité sont déterminés dans (b), ici une superposition de 4 PGs projetés sur l’espace synaptique de 10 neurones et à une fréquence moyenne de 3 Hz pendant 1000 ms. En observant les spikes de (a), le modèle décode l’identité et le timing des PGs dans (b), ce qui nous permet de colorer les spikes dans (c).

développé des hypothèses autour de la représentation de l’information prédictive, notamment la représentation des probabilités sous-jacentes à ces processus.

En contraste avec l’approche classique où la fréquence de décharge encode une valeur analogique, j’ai développé une formalisation de la représentation de l’information sous forme de motifs spatio-temporels d’impulsions neuronales, basée sur la notion de *polychronie* (voir Figure 5 pour une telle hypothèse). Grâce au projet *Polychronies* (A*MIDEX AMX-21-RID-025, 2022/2025), j’ai pu développer cette théorie, donnant lieu à un article de revue [Gri+22] et à des algorithmes neuromorphiques [GP23] démontrant un gain énergétique de l’ordre de 500 fois par rapport à une méthode analogique. Ces résultats ont été présentés et étendus dans une formalisation mathématique rigoureuse [Per23] et sont maintenant développés dans des applications en cours de développement.

3.4 Synthèse

Les trois axes de mes recherches sont étroitement interconnectés, ce qui nécessite une forte interdisciplinarité. Mon intégration à l’INT permet de bien couvrir la composante expérimentale, et j’ai pu développer des collaborations pour les aspects de modélisation et de formalisation théorique. Nous avons récemment créé le centre de neurosciences computationnelles CONECT à l’INT. Une perspective est de développer cette approche grâce à des collaborations internationales, notamment à travers le centre AISSAI du CNRS.

3.5 Productions scientifiques sélectionnées

Je présente ici un choix de 10 productions scientifiques pour les 10 derniers semestres d'activité. Les codes dans la marge correspondent à ceux utilisés dans la liste complète des publications.

- A58 Andrew Isaac MESO, Jonathan VACHER, Nikos GEKAS, Pascal MAMASSIAN, Laurent U PERRINET et Guillaume S MASSON. « DynTex : A Real-Time Generative Model of Dynamic Naturalistic Luminance Textures ». In : *Journal of Vision* 25.11 (sept. 2025), p. 2. ISSN : 1534-7362. DOI : 10.1167/jov.25.11.2. URL : <https://doi.org/10.1167/jov.25.11.2> (visité le 03/09/2025)
— Cette publication présente une boîte à outils open source pour la génération en temps réel de textures dynamiques naturelles (Motion Clouds), permettant leur intégration directe dans des environnements expérimentaux de psychophysique (Psychtoolbox, PsychoPy). Elle fournit ainsi un outil standard pour les études de perception visuelle du mouvement.
- A57 Skye GUNASEKARAN, Assel KEMBAY, Hugo LADRET, Rui-Jie ZHU, Laurent U PERRINET, Omid KAVEHEI et Jason ESHRAGHIAN. « A Predictive Approach to Enhance Time-Series Forecasting ». In : *Nature Communications* (19 oct. 2025). DOI : 10.48550/arXiv.2410.15217. arXiv : 2410.15217. URL : <https://www.nature.com/articles/s41467-025-63786-4>
— Nous étendons le cadre du codage prédictif à la prévision de séries temporelles. Un mécanisme de rétroaction dynamique, inspiré des principes de minimisation de la surprise, permet au modèle de s'adapter aux dérives de distribution des données. Appliqué à la prédiction de crises épileptiques, le gain est de l'ordre de 40 % en AUC-ROC.
- A56 Hugo LADRET, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Kernel Heterogeneity Improves Sparseness of Natural Images Representations ». In : *Neuromorphic Computing and Engineering* (20 août 2024). DOI : 10.1088/2634-4386/ad5d0f. URL : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2634-4386/ad5d0f>
— Ce travail montre que l'introduction d'une hétérogénéité dans les noyaux de filtrage améliore la parcimonie des représentations d'images naturelles. Ce résultat relie directement la diversité observée dans les champs récepteurs biologiques à une fonction computationnelle précise : maximiser l'efficacité du codage.
- A55 Antoine GRIMALDI, Victor BOUTIN, Sio-Hoi IENG, Ryad BENOSMAN et Laurent U PERRINET. « A Robust Event-Driven Approach to Always-on Object Recognition ». In : *Neural Networks* 178 (1^{er} oct. 2024), p. 106415. DOI : 10.1016/j.neunet.2024.106415. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-24/>
— Nous proposons une approche événementielle robuste pour la reconnaissance d'objets en continu (*always-on*), à partir de flux de caméras événementielles. L'originalité est de combiner un réseau de neurones à impulsions (SNN) avec une caractérisation extensive des performances en fonction des paramètres d'entrée, en rapprochant les modèles neuromorphiques de l'efficacité du système biologique.
- A54 Antoine GRIMALDI et Laurent U PERRINET. « Learning heterogeneous delays in a layer of spiking neurons for fast motion detection ». In : *Biological Cybernetics* (11 sept. 2023). DOI : 10.1007/s00422-023-00975-8. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-23-bc/>
— Cette publication introduit une couche de neurones à impulsions capable d'appréhender des délais hétérogènes pour la détection ultra-rapide du mouvement. Un résultat clé est un gain énergétique de l'ordre de 500 fois par rapport aux approches analogiques classiques, tout en maintenant des performances comparables sur des données neuromorphiques réelles.
- A53 Hugo LADRET, Nelson CORTES, Lamyae IKAN, Frédéric CHAVANE, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Cortical recurrence supports resilience to sensory variance in the primary visual cortex ». In : *Nature Communications Biology* (6 juin 2023). DOI : 10.1038/s42003-023-05042-3. URL : <https://www.nature.com/articles/s42003-023-05042-3>

- Ce travail expérimental et computationnel révèle deux populations neuronales distinctes dans le cortex visuel primaire (V1) : l’une encodant l’orientation avec précision, l’autre exhibant une invariance à la variance sensorielle via des boucles récurrentes. Ces résultats remettent en question les modèles classiques de traitement visuel hiérarchique et ouvrent la voie à des algorithmes robustes au bruit.
- A52 Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Frédéric Y CHAVANE et Laurent U PERRINET. « Pooling in a predictive model of V1 explains functional and structural diversity across species ». In : *PLoS Computational Biology* (18 juill. 2022). DOI : 10.1371/journal.pcbi.1010270. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/franciosini-21>
- Ce travail étend un modèle prédictif de V1 en y intégrant un mécanisme de *pooling* bio-inspiré, permettant d’expliquer à la fois la diversité fonctionnelle et structurelle observée entre espèces dans le cortex visuel primaire. Il établit un lien quantitatif entre les paramètres architecturaux du modèle et les données anatomiques.
- A51 Frédéric CHAVANE, Laurent U PERRINET et James RANKIN. « Revisiting Horizontal Connectivity Rules in V1 : From like-to-like towards like-to-All ». In : *Brain Structure and Function* (5 fév. 2022). ISSN : 1863-2661. DOI : 10.1007/s00429-022-02455-4. URL : <https://doi.org/10.1007/s00429-022-02455-4>
- Dans cette revue de l’état de l’art sur la connectivité horizontale de V1, nous proposons une hypothèse novatrice : la connectivité s’organise non pas selon le principe classique « like-to-like » (neurones de même orientation), mais de façon plus distribuée, « like-to-all ». Cette hypothèse réconcilie des données anatomiques et fonctionnelles jusqu’alors contradictoires.
- C9 Urbano Miguel NUNES, Laurent U PERRINET et Sio-Hoi IENG. « Time-to-Contact Map by Joint Estimation of Up-to-Scale Inverse Depth and Global Motion using a Single Event Camera ». In : *International Conference on Computer Vision 2023 (ICCV2023)*. 6 oct. 2023. DOI : 10.1109/ICCV51070.2023.02162. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/nunes-23-iccv/>
- Nous présentons un algorithme temps réel pour le calcul de cartes de temps-de-contact à partir d’une seule caméra événementielle, par estimation conjointe de la profondeur inverse et du mouvement global. Cette contribution est essentielle pour la navigation autonome de robots aériens à faible consommation.
- C8 Antoine GRIMALDI, Amélie GRUEL, Camille BESNAINOU, Jean-Nicolas JÉRÉMIE, Jean MARTINET et Laurent U PERRINET. « Precise spiking motifs in neurobiological and neuromorphic data ». In : *Brain Sciences* (23 déc. 2022). DOI : 10.3390/brainsci13010068. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-22-polychronies/>
- À notre initiative, nous développons les fondements d’une théorie du codage neural basée sur des motifs spatio-temporels précis d’impulsions (*polychronies*). Nous passons en revue les évidences biologiques et neuromorphiques en faveur de ce paradigme, et proposons des méthodes de détection adaptées.

4 Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique de décembre 2022 à juin 2025

4.1 Encadrement de thèse et post-doctorants

Cette section résume les encadrements de thèses de doctorat :

Actuellement, j'ai l'occasion d'encadrer cinq doctorants en tant qu'encadrant principal ou en co-supervision :

- Alexandre Lainé “Model-based analysis of neurobiological data” (PhD, bourse école doctorale, 10/2024-09/2027, en co-direction avec Sophie Deneve, INT)
- Matthijs Dallain “Focus of attention : a sensory-motor task for energy reduction in spiking neural networks.” (PhD, 10/2024-09/2027, en co-direction avec Benoît Miramond et Laurent Rodriguez, LEAT)
- Kevin Mairot “L'intelligence artificielle comme aide au diagnostic des dystrophies rétinienues” (PhD, bourse de médecine, 10/2023-09/2027)
- En co-supervision : Agathe Choplin “Characterization of Physiological States using Machine Learning” (PhD, 10/2024-09/2027)
- En co-supervision : Charlotte Roy “Impact de l'incarnation dans un avatar sur le bien-être et la prise de décision dans le Métaverse” (PhD, 10/2024-09/2027, en co-supervision avec Olivia Petit, KEDGE)

Précédemment, j'ai eu l'occasion d'encadrer des étudiants en direction de thèse, en post-doctorat ou en co-direction de thèse :

- Jean-Nicolas Jérémie “Foveal Retinotopy and Dual Pathways : A Computational Model for Active Visual Search” JÉRÉMIE [Jér25] (PhD, bourse AgileNeuRobot (ANR-20-CE23-0021), 10/2021-09/2025)
- Thomas Kronland-Martinet “Ultra-fast processing of sensor inputs acquired by an event camera” (Post-doc, bourse AgileNeuRobot (ANR-20-CE23-0021), 01/2025-07/2025)
- Adrien Fois “Accurate detection of precise spiking motifs in neurobiological data” (Post-doc, bourse Polychronies grant (AMX-21-RID-025), 09/2023-03/2025)
- Antoine Grimaldi “Ultra-fast vision using Spiking Neural Networks” (PhD, APROVIS3D grant GRIMALDI [Gri24] (ANR-19-CHR3-0008-03), 2020 / 2023)
- Amélie Gruel “Design of bio-inspired spiking neural networks (spiking neurons) for event-based stereovision” (PhD, APROVIS3D grant GRUEL [Gru23] (ANR-19-CHR3-0008-03), 2020 / 2023)
- Hugo Ladret “A multiscale cortical model to account for orientation selectivity in natural-like stimulations” LADRET [Lad24] (direction, bourse AMU, co-direction avec Christian Casanova, en cotutelle avec l'Université de Montréal, 2019 / 2023)

4.2 Participation à des jurys de thèse dans la période de référence

- “Méthodes d'apprentissage profond inspirées par la physique pour l'inférence de la qualité de l'air” par Matthieu Dabrowski sous la direction de Chaabane Djeraba, Jérôme Riedi et José Mennesson - Informatique et applications - Université de Lille, Soutenue en 2024,
- “Avancées en vision neuromorphique : représentation événementielle, réseaux de neurones impulsionnels supervisés et pré-entraînement auto-supervisé” par Sami Barchid sous la direction de Chaabane Djeraba - Informatique et applications - Université de Lille, Soutenue en 2023,
- “Co-simulation de modèles de circuits neuronaux à macro- et méso-échelle : une technologie en avance sur son temps” par Lionel Kusch sous la direction de Viktor K. Jirsa — Neurosciences, Aix-Marseille Université, soutenue en 2023 (Président du jury),
- “Autonomous learning in a neuromorphic vision system : an active efficient coding spiking model applied to vision” par Thomas Barbier sous la direction de Jochen Triesch - Informatique - Université Clermont Auvergne, Soutenue en 2023 (Examinateur),

- “Approches neuro-robotique intégrées pour la localisation et la navigation d’un véhicule autonome” par Sylvain Colomer sous la direction de Olivier Romain - STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication) - ED EM2PSI - CY Cergy Paris Université, Soutenue en 2022,
- “Theoretical framework for Time-To-First-Spike coding in Spiking Neural Networks” par Lina del Pilar Bonilla Camelo sous la direction de Timothée Masquelier - Image, Information, Hypermédia - Toulouse 3, Soutenue en 2022 (Président du jury),
- “Codage prédictif dans le cerveau et les réseaux de neurones profonds” par Zhaoyang Pang sous la direction de Rufin VanRullen - Toulouse 3 (Neurosciences), Soutenue le 28-02-2022,
- “Deep learning and neuroscience : a match made in heaven ?” par Bhavin Yogesh Choksi sous la direction de Leila Reddy et Rufin VanRullen — Neurosciences, Toulouse 3, soutenue en 2022 (Président du jury),
- “Extraction d’informations spatio-temporelles du mouvement avec un réseau de neurones à spike : application sur une tâche de prédiction de trajectoire de balles” par Guillaume Debat sous la direction de Robin Baurès et de Michel Paindavoine - Toulouse 3 (Neurosciences) Soutenue le 17-12-2021,
- “Fully event-based motion estimation of neuromorphic binocular systems” par Laurent Dardelet sous la direction de Sio-Hoï Ieng et de Ryad Benosman - Sorbonne université (Ingénierie) Soutenue le 15-12-2021,

4.3 Participation à des activités grand public

Je participe ou initie de nombreuses rencontres avec le grand public (cf. <https://laurentperrinet.github.io/project/tout-public/>) et dans la période de référence :

- Sensibilisation étudiants : « NeuroTalk sur le thème des métiers du cerveau » (lien vers l’événement).
- Rencontre cinémas & sciences à l’école Air Bel : Restitution du film « #nofakenews » (lien vers l’article).
- Conférence immersive : « La vision, réalité ou perception ? » (lien vers l’événement).
- Participation au « Festival EXPLORE », organisé par Aix-Marseille Université et la DR12 du CNRS (lien vers l’événement).
- « Le mystère de la Joconde éclairé par les neurosciences », *Cerveau et Psycho* (lien vers l’article).
- « Chats, mouches, humains : comment la vision a évolué en de multiples facettes », article publié dans *The Conversation* (lien vers l’article) et disponible également ici.
- Rencontre cinémas & sciences à la prison des Baumettes : Participation à la « Structure d’Accompagnement à la Sortie » (lien vers l’article).
- Publication d’un article pour le catalogue de l’exposition « Vasarely, d’un art programmatique au numérique » (17 juin au 15 octobre 2023, Espace Culturel départemental Lympia de Nice). Catalogue édité par Décitre (ISBN : 978-88-366-4958-7). Plus d’informations sur l’exposition : site officiel.
- Participation au jury des « Rencontres Internationales Sciences Et Cinémas (RISC) » (lien vers l’article).
- Participation à un article de dissémination pour le magazine en ligne *Sciences & Avenir*, écrit par Alice Carliez : « Comment notre cerveau fait-il face à l’incertitude ? » (lien vers l’article).
- Article de dissémination sur le hasard dans “The conversation” (6200 lectures au 16 Février 2022).
- Participation à une présentation “stand up” des NeuroStories : conférence invitée “Le temps des sens”.
- Article de dissémination sur le temps dans la perception dans “The conversation” (11600 lectures au 16 Février 2022).
- Participation à des activités de dissémination aux des Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF) : conférence invitée “Des illusions aux hallucinations visuelles : une porte sur la perception”.

- Article de dissemination sur les illusions visuelles dans “The conversation” (12500 lectures au 16 Février 2022).

4.4 Collaboration artistique

En parallèle avec les actions grand public, je développe une collaboration active avec un artiste plasticien, Etienne Rey (friche Belle de Mai, Marseille, voir <https://laurentperrinet.github.io/project/art-science/>). Nous avons produit dans la période de référence :

- Exposition Ososphère à la Laiterie (Strasbourg) de “Variable Density, série Delaunay” avec Étienne Rey.
- “Lab Tour for Art - Perception Course” – En collaboration avec Étienne Rey, cette session fait partie du cours Perception en Provence de la Rhode Island School of Design, organisé par Catherine Huang avec Nick Tolley. , 2026
- “La vibration des apparences” – À l’occasion de la Biennale d’Aix-en-Provence, dans le cadre de CHRONIQUES – Biennale des Imaginaires Numériques, l’association Arts Vivants a présenté au musée Granet, du 8 novembre 2024 au 19 janvier 2025, une exposition consacrée à l’artiste contemporain Étienne Rey. , 2024
- “Formes et perception” – Publication d’un article écrit pour le catalogue de l’exposition “Vasarely, d’un art programmatique au numérique” qui a eu lieu du 17 juin au 15 octobre 2023 à l’Espace Culturel départemental Lympia de Nice. Le catalogue est édité par Décitre - (ISBN : 978-88-366-4958-7). , 2023

4.5 Enseignement

- 2023-04-03, 2024-05-13, 2025-05-26 : Master M4NC de l’institut NeuroMod, cours « Prospective Innovation and Research » à *Neuromod : Artificial neural networks and machine learning applied to the understanding of biological vision* (lien vers le cours). 2023-2026
- 2023-03-29, 2024-04-10, 2026-03-05 : Master 1 Neurosciences et Sciences Cognitives (lien vers le cours). 2023-2026
- 2023-05-10, 2024-04-17, 2025-03-11 : Programme doctoral *NeuroSchool PhD Program in Neuroscience* (lien vers le cours). 2023-2026

5 Transfert technologique, relations industrielles et valorisation

5.1 Contrats et collaborations

Au cours de 10 derniers semestres, j’ai eu l’occasion de collaborer sur plusieurs contrats de niveau national (ANR) et international (cf <https://laurentperrinet.github.io/#grants>) :

- soit à titre d’investigateur principal :
 - Porteur du projet ANR « *AgileNeuRobot* » (ANR-20-CE23-0021) : « Robots aériens agiles biomimétiques pour le vol en conditions réelles », dans le cadre du CES : CE23 - Intelligence Artificielle. Collaboration avec Stéphane Viollet (BioRobotique, Institut des Sciences du Mouvement) et Ryad Benosman (Institut de la Vision). Budget total : 435 k€ (lien vers le projet).
 - Porteur du projet « *Polychronies* », soutenu par une aide de 100 k€ dans le cadre de *France 2030* et de l’Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université (A*MIDEX, projet n° AMX-21-RID-025) (lien vers le projet).
- soit à titre de collaborateur :
 - ANR ShootingStar (2021/2024) avec Frédéric Chavane,
 - ANR ACES (2021/2024) : “CAssignment of credit and constraints on eye movement learning” avec Anna Montagnini,
 - ANR RubinVase (2021/2024) avec Dario Prandi et Luca Calatroni.
- J’ai eu le statut de collaborateur sur les contrats suivants :

- Emergences : “Near-physics emerging models for embedded AI” (2023/2027, coordination globale du projet par le CEA).
- APROVIS3D : “Aprovis3D : Event-Based Artificial Intelligence” (2019–2023, coordination globale du projet par Jean Martinet, université de Nice).
- ANR PRIOSENS (2021/2025) : “Modelling behavioural and neuronal data within the active inference framework” avec Anna Montagnini,
- ANR ShootingStar (2021/2024) avec Frédéric Chavane,
- ANR ACES (2022/2026) : “Assignment of credit and constraints on eye movement learning” avec Anna Montagnini,
- ANR RubinVase (2021/2024) avec Dario Prandi et Luca Calatroni.
- ANR PredictEye (2018–2022) : “Mapping and predicting trajectories for eye movements”, avec Guillaume Masson.
- PhD ICN A grant from the Ph.D. program in Integrative and Clinical Neuroscience (PhD position, 2017 / 2021).

5.2 Développements de logiciels

Nous développons plusieurs lignes de recherche pour appliquer nos résultats à des problèmes concrets, sous forme de logiciels open source comme par exemple :

- AnEMo : traitement du signal pour l’analyse des mouvements des yeux [PMP18],
- MotionClouds : génération de textures pour la perception du mouvement [Leo+12; Vac+18; Vac+15],
- LogGabor : représentations multi-échelles des contours [Fis+07a; Fis+07b],

5.2.1 Promotion du logiciel libre

Je participe à différentes initiatives afin de promouvoir les pratiques du logiciel libre

- écriture régulière d’un blog scientifique,
- référencé sur les catalogues officiels de chercheurs comme ORCID,
- participation à des réseaux sociaux à des fins de dissémination comme mastodon, BlueSky, LinkedIn, stackOverflow, instagram ou gitHub.

6 Encadrement, animation et management de la recherche

- Co-animation du « *Computational Neuroscience Center (CONNECT)* », incubateur au sein de l’INT pour promouvoir les neurosciences théoriques et computationnelles.
- **Responsabilités ou activités collectives au CNRS** : De Janvier 2022 à Juin 2025, j’ai été nommé à la commission interdisciplinaire « Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences du vivant » (CID51) lors du dernier mandat.
- En Novembre 2024, co-organisation de la conférence internationale SNUFA “Spiking Neural networks as Universal Function Approximators”.

Outre ces responsabilités scientifiques, je participe à l’animation scientifique sous d’autres formes. Tout d’abord pour l’évaluation de la recherche par les chercheurs en tant que membre d’un comité éditorial ou en temps que relecteur. Je développe aussi des collaborations internationales et en même temps dans la vie sociale de l’organisme :

- Rôle de relecteur pour 31 articles dans des journaux internationaux à comité de relecture : Cell Reports, Nature Human Behaviour, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, PLOS ONE, iScience, PLoS CB, PLoS Biology, Vision Research.
- jury pour de nombreuses bourses internationales (Belgique, Pays-Bas, Australie, Canada, États-Unis).

7 Objectifs de recherche (Juin 2025 – Juin 2030)

Au sein du système nerveux central, les aires visuelles sont essentielles pour transformer le signal lumineux brut en une représentation qui transmet efficacement des informations sur l’environnement. Ce processus est contraint par la nécessité d’être robuste et rapide. En effet, il existe d’un côté une grande variété de changements possibles dans les caractéristiques géométriques de la scène visuelle et de l’autre, il existe une urgence continue d’être capable de répondre à chaque instant et le plus rapidement possible au flux sensoriel entrant, par exemple pour entraîner un mouvement des yeux vers l’emplacement d’un danger potentiel. Des décennies d’études en neurophysiologie et en psychophysique aux différents niveaux de vision ont montré que de nombreuses facettes de ce système tirent profit des connaissances *a priori* sur la structure de l’information visuelle, telles que la régularité dans la forme et le mouvement des objets visuels. Ainsi, le cadre du *traitement prédictif* offre une théorie unifiée pour expliquer une large variété de mécanismes visuels. Toutefois, **il nous manque encore une approche normative globale unifiant les processus visuels.**

Le projet de recherche que je développe explore la dynamique du traitement prédictif dans le système visuel, de la rétine à l’action. Afin de le définir, nous passerons rapidement en revue ici quelques approches récentes et prometteuses auxquelles j’ai eu la chance de contribuer. Tout d’abord, nous décrirons l’inférence active, une forme de traitement prédictif doté de la capacité d’échantillonner activement l’espace visuel. Ensuite, nous étendrons ce paradigme au cas où l’information est distribuée sur une topographie, comme c’est le cas pour les aires visuelles organisées rétinotopiquement. En particulier, nous comparerons ces modèles à la lumière de données neurophysiologiques récentes montrant le rôle des vagues d’activation dans la formation du traitement visuel. Enfin, **je vais proposer un programme de recherche original pour comprendre comment ces modèles fonctionnels peuvent être mis en œuvre au niveau neural sous la forme de cartes topographiques adaptatives de micro-circuits prototypiques.** Ceux-ci permettent de séparer les différents flux d’information, depuis l’erreur de prédiction sensorielle à l’erreur d’anticipation de la rétroaction. Néanmoins, la conception d’un tel circuit de traitement prédictif générique est un champ de recherche ouvert et nous énumérerons quelques implémentations possibles à l’aide de réseaux de neurones biomimétiques.

7.1 Motivation : Dynamique des calculs neuronaux sous-jacents au traitement visuel

La vision, c’est-à-dire la capacité de donner un sens à l’environnement lumineux, est traditionnellement considérée comme une séquence d’étapes de traitement allant de l’entrée rétinienne à une représentation de niveau supérieur, permettant éventuellement une action. On pense souvent que cette séquence d’étapes de traitement, ou “pipeline”, est mise en œuvre par un processus “feed-forward” (en avant) dans les voies visuelles, à travers le thalamus et ensuite dans les aires visuelles du cortex cérébral. Un tel modèle de vision est suffisant pour expliquer la simple détection du caractère imprimé que vous êtes en train de regarder, et donc pour la lecture d’une phrase complète. En effet, une telle capacité implique des processus de bas niveau rapides et inconscients. Il est important de noter que cette aptitude chez l’homme est également largement robuste aux changements de luminance (comme une ombre sur cette page) ou aux déformations géométriques, comme lors de la lecture de ce texte dans une perspective inclinée. Plus généralement, la vision biologique complètera correctement l’image d’un mot avec des lettres manquantes ou avec des détections ambiguës ou incorrectes dues à une occlusion ou un chevauchement. Une telle robustesse est caractéristique des systèmes biologiques, d’où son utilisation comme test de Turing pour les algorithmes de sécurité tels que les CAPTCHAs. De manière générale, les modèles de vision tels qu’ils sont mis en œuvre dans les ordinateurs peuvent apprendre de telles tâches sur des ensembles de données très précis. Par exemple, des réseaux de neurones artificiels de type “apprentissage profond” ont récemment prouvé qu’ils pouvaient dépasser la performance humaine sur une tâche de catégorisation d’images statiques [NIPS2012_4824]. Toutefois, ces mêmes processus sont facilement surpassés par un enfant de 6 ans lorsqu’il s’agit d’un contexte écologique,

flexible et générique. En allant encore plus loin, la vision humaine se caractérise aussi par des processus de plus haut niveau et permet des prédictions prospectives telles que celles révélées par l’imagerie mentale - et constitue la pierre angulaire de la créativité, ou de son *imagination*. La vision est donc un processus extrêmement complexe, et les étapes de traitement ne sont sûrement pas indépendantes. En fait, le plus surprenant au sujet de la vision est la facilité avec laquelle les personnes voyantes peuvent apprendre à exercer ces capacités. Pour reformuler **Wigner90**, “l’efficacité déraisonnable de la vision dans le monde naturel” nous invite à nous concentrer sur cette capacité cognitive pour une meilleure compréhension du cerveau en général.

Anatomiquement, la vision est le résultat de l’interaction de réseaux neuronaux qui sont organisés en une hiérarchie d’aires visuelles. Chaque aire visuelle est un processus dynamique, depuis sa première étape, la rétine, jusqu’aux aires visuelles efférentes qui contribuent à former une représentation parallèle et distribuée du monde visuel. De plus, cette organisation est largement auto-organisée et très efficace sur le plan métabolique. Pour comprendre le fonctionnement d’un réseau aussi complexe d’aires visuelles, il a été proposé que ce système soit organisé de manière à *prédire* efficacement les données sensorielles [**Attneave54**]. Cette approche écologique [**Atick92**] permet d’expliquer de nombreux aspects de la vision comme traitement prédictif. Une telle approche prend différentes formes telles que la réduction de la redondance [**Barlow61**], la maximisation du transfert d’information [**Linsker90**] ou la minimisation de l’énergie métabolique. La formalisation de ces stratégies d’optimisation en langage probabiliste peut être englobée dans le cadre du “cerveau Bayésien” [**Knill04**]. Plus généralement, il est possible de relier ces différentes théories dans un cadre unique, le principe de l’énergie libre (Free-Energy Principle, FEP) [**Friston10**]. Ce principe constitue un changement de paradigme crucial pour l’étude des processus prédictifs tant au niveau philosophique que scientifique. La clé de ce principe est la notion que, connaissant les processus qui ont généré l’image visuelle et le modèle de génération interne qui permet sa représentation, les processus prédictifs profiteront de la connaissance *a priori* pour former une représentation optimale de la scène visuelle [**Rao99**]. Cette connaissance constitue une représentation explicite (probabiliste) de la structure du monde. Par exemple, une image composée de bords sera comprise à un niveau supérieur dans la hiérarchie visuelle en utilisant la connaissance *a priori* du lien entre les bords individuels pour former une représentation des *contours* des objets visuels. Dans le domaine temporel, la connaissance des transformations géométriques telles que le mouvement des objets visuels aidera à prédire leur position future et à suivre les différents segments du mouvement, mais aussi à représenter les contours invariablement à ce mouvement.

Cependant, il y a des limites et des contraintes à l’efficacité de la vision. Premièrement, l’information lumineuse peut être bruitée et ambiguë, par exemple dans des conditions de faible luminosité. Cela contraint le système à être robuste face aux incertitudes. Cela met en évidence un avantage clé du traitement prédictif, car il implique l’apprentissage d’un modèle génératif des données sensorielles. D’une part, en représentant explicitement la précision des variables (l’inverse de la variance inférée de sa valeur), on peut intégrer de manière optimale des informations distribuées, même dans le cas où cette incertitude n’est pas uniforme et évolue dynamiquement dans le système. D’autre part, un modèle génératif permet de représenter explicitement les transformations des données (comme une transformation géométrique de l’image comme une translation ou une rotation) et donc de faire des prédictions sur les états futurs. Deuxièmement, les réseaux neuronaux ont des capacités limitées de transfert de l’information et ont toujours besoin d’un certain délai pour transmettre et traiter l’information. Chez l’humain, par exemple, le délai de transmission de l’information rétinienne au cortex est d’environ 50 ms, tandis que la latence minimale pour effectuer une action oculomotrice est d’environ 50 ms [**Kirchner06**] (voir [**Lamme00**] pour des valeurs équivalentes chez le singe). Bien que cela limite naturellement la capacité du système visuel, nous profiterons ici de ces délais pour disséquer les différents processus visuels. **En particulier, nous nous concentrerons dans ce programme de recherche sur ma contribution dans l’étude du rôle de ces contraintes temporelles sur la dynamique des processus prédictifs.**

Pour illustrer le défi de représenter un signal dynamique, prenons l’exemple de l’en-

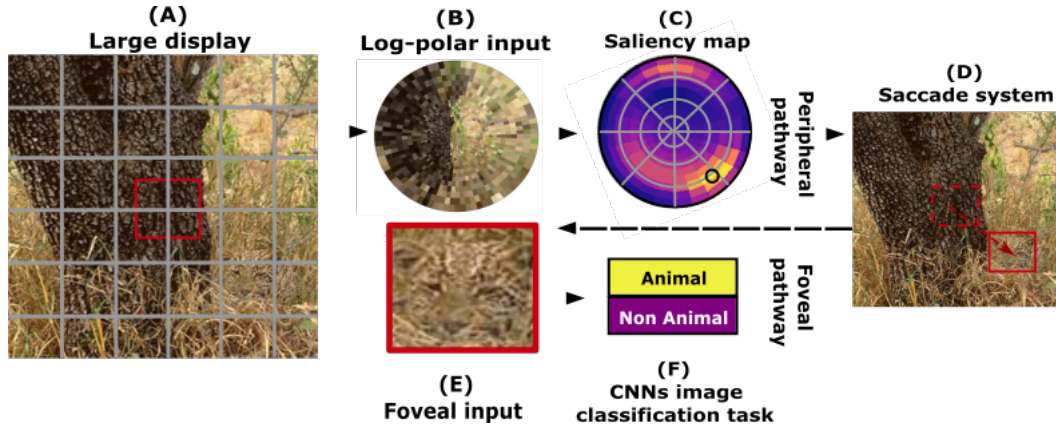


FIGURE 4 : Dans un modèle à double voie du système visuel [DAP20], la voie périphérique (rangée supérieure) est appliquée à une image de grande taille provenant d’une scène naturelle (A) : Il est d’abord transformé en une entrée log-polaire rétinotopique (B), puis on apprend à renvoyer une “carte de salience” (C). Cette dernière déduit, pour différentes positions dans la cible, la valeur de précision prédite qui peut être atteinte par la voie fovéale, imitant la voie “Où” utilisée pour la localisation globale. La position présentant la meilleure précision alimentera un système de saccades (D), ajustant le point de fixation à l’entrée de la voie fovéale (ligne du bas). Il prend un sous-échantillon (E) de la large image (A), sur laquelle une catégorisation est effectuée (F), imitant la voie “Quoi”. La modélisation de cette architecture à double voie permet d’offrir un modèle efficace de la recherche visuelle en tant que vision active. En particulier, elle permet de combler les lacunes des CNN en matière de performances physiologiques. Dans le futur, nous espérons appliquer ce modèle pour mieux comprendre les pathologies visuelles dans lesquelles il existerait une déficience de l’une des deux voies.

registrement d’un ensemble de cellules neurales dans certaines aires visuelles. Supposons que ces enregistrements soient évoqués par un signal visuel analogique (comme un signal lumineux projeté sur une population de cellules sensorielles rétinienne) et que l’on puisse extraire les temps exacts des événements de décharge pour une population de cellules. Nous pouvons ensuite choisir d’afficher ces données sur une figure sous forme de “tracé temporel”, c’est-à-dire de montrer le moment des spikes pour chacune des cellules identifiées. Le temps est donc relatif à celui de l’expérimentateur et est donné grâce à une horloge externe : Il est montré *a posteriori*, c’est-à-dire après l’enregistrement. En général, cette définition d’un temps absolu a d’abord été formalisée par Newton et définit la plupart des lois de la physique, utilisant le temps comme un paramètre externe. Mais il n’y a encore aucune preuve que les neurones auraient accès à une horloge centrale qui donne accès à l’heure physique absolue. Au contraire, les réponses neurales sont uniquement contrôlées par la distribution *actuelle* des gradients électrochimiques sur leur membrane, potentiellement modulés par les cellules voisines. Une telle notion du temps est propre à chaque neurone et à son environnement. En conséquence, la dynamique du réseau est largement asynchrone, c’est-à-dire que le “chronométrage” est décentralisé. De plus, cette notion locale de temps (de traitement) est *a priori* disjointe du temps externe qui est utilisé pour représenter le signal visuel. Une telle observation est essentielle pour comprendre les principes qui guident l’organisation des processus visuels : Une théorie neurale des processus prédictifs ne peut être définie que dans ce temps local, en utilisant uniquement les informations disponibles localement et à l’instant présent. En particulier, nous proposerons que les processus neuronaux en vision visent à “prédire le présent” [Changizi08] en utilisant un modèle générateur interne de la scène visuelle et en utilisant des données sensorielles pour valider cette représentation interne.

Ce programme de recherche passe en revue ces approches de traitement prédictif dynamique pour la vision à différentes échelles d’analyse, de l’ensemble du système aux représentations intermédiaires et enfin aux neurones (en suivant dans un ordre décroissant les niveaux d’analyse de Marr83). Tout d’abord, nous appliquerons la FEP à la vision

en tant qu'approche normative. De plus, les représentations visuelles doivent prendre en charge les transformations géométriques (comme le mouvement d'un objet visuel) mais aussi les modifications sensorielles, comme les mouvements des yeux. En étendant le principe précédent à la capacité d'échantillonner activement les données sensorielles, nous définirons l'inférence active (IA) et illustrerons son rôle potentiel dans la compréhension de la vision, ainsi que des comportements comme les mouvements oculaires (voir Figure 4 pour une implémentation que nous proposons). Ensuite, nous l'étendrons pour comprendre comment de tels processus peuvent être mis en œuvre sur des cartes rétinotopiques. Ces données seront ensuite comparées aux données neurophysiologiques et nous examinerons les implémentations possibles de tels modèles dans les réseaux de neurones impulsionnels. En particulier, nous passerons en revue quelques modèles de micro-circuits élémentaires et détaillerons quelques règles potentielles pour apprendre la structure de leurs connexions d'une manière non supervisée. Nous pourrions ainsi conclure en dessinant les perspectives de résultats de ce programme de recherche.

7.2 Problèmes ouverts des processus visuels prédictifs

Dans [PAF14], nous avons étudié la dynamique du traitement prédictif à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire en considérant les aires (corticales) comme des noeuds d'un graphe de dépendance. Dans la section ??, nous avons étendu ces modèles à la topographie de chaque aire visuelle. À une échelle encore plus fine que cette échelle mésoscopique intermédiaire se trouve l'échelle microscopique des cellules neurales. Pour mieux comprendre les mécanismes du traitement prédictif, je propose d'affiner maintenant la granularité de la modélisation à l'échelle neurale pour définir une hiérarchie de cartes de micro-circuits prototypiques. En particulier, en plus de la nature asynchrone de la représentation neurale que nous avons explorée ci-dessus, la communication entre neurones a la propriété d'être basée sur des événements. En effet, la grande majorité des cellules neurales à travers le monde vivant communiquent en utilisant des impulsions courtes et prototypiques appelées potentiels d'action ou *spikes*. Dans cette section, nous proposons trois problèmes ouverts qui sont soulevés lors de la modélisation de tels réseaux de neurones impulsionnels (Spiking Neural Networks, SNN), en particulier dans le contexte du traitement prédictif.

7.2.1 Les défis de la représentation de l'information visuelle dans les réseaux de neurones impulsionnel (SNN)

Après les premières générations d'ANN, les algorithmes actuels d'apprentissage machine tels que les algorithmes d'apprentissage profond (Deep Learning, DL) constituent une percée qui a formé une deuxième génération d'ANNs. Les SNN constituent une troisième génération potentielle [Ghosh09]. En effet, la représentation événementielle présente de nombreux avantages par rapport aux ANNs classiques. Par exemple, au lieu de répéter tous les calculs pour chaque couche, canal et pixel d'un ANN hiérarchique, et pour lesquels des GPU gourmands en énergie sont nécessaires, il suffit dans un SNN d'effectuer les calculs seulement sur les événements émis par des unités actives (au moment du spike). En particulier, un domaine de recherche en plein essor consiste à développer des matériels dédiés, comme les puces neuromorphiques, qui permettraient d'étendre le volume effectif des calculs au-delà des dernières générations de semi-conducteurs classiques (CPU, GPU) qui atteignent les limites de la loi de Moore.

La nature discrète de l'adressage des neurones, d'une part, et la nature analogique de la synchronisation des spikes, d'autre part, sont essentielles dans ce nouveau type de représentation. Des résultats notables utilisant de telles architectures ont été obtenus dans la classification en temps réel et la fusion de capteurs [Oconnor13] et dans la reconnaissance de formes [Lagorce17; Grimaldi22pami; Gri+21]. En effet, une propriété importante des SNNs est la capacité d'encoder dynamiquement une variable interne latente (le potentiel de membrane en neuro-physiologie) et d'émettre un spike quand (et seulement quand) un seuil défini en interne est atteint. Ceci définit chaque neurone spikant comme un intégrateur (similaire aux neurones classiques), mais aussi potentiellement comme un détecteur de synchronisation [Perrinet02]. Cette capacité à moduler le traitement en fonction de la

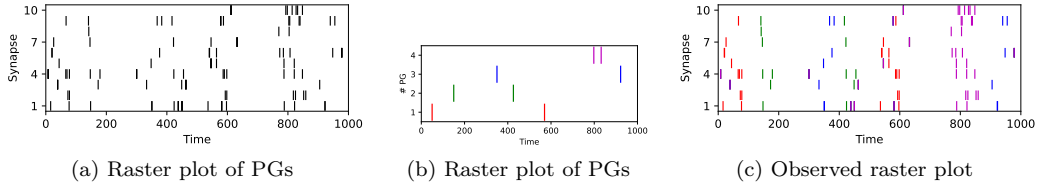


FIGURE 5 : Un exemple de “raster plot” synthétique est généré dans (a) comme la combinaison de PGs dont le timing et l’identité sont déterminés dans (b), ici une superposition de 4 PGs projetés sur l’espace synaptique de 10 neurones et à une fréquence moyenne de 3 Hz pendant 1000 ms. En observant les spikes de (a), le modèle décode l’identité et le timing des PGs dans (b), ce qui nous permet de colorer les spikes dans (c).

synchronisation relative des spikes présynaptiques constitue un nouveau paradigme pour les calculs neuraux [Paugam12]. Cela montre en particulier que l’équilibre du flux des spikes excitateurs et inhibiteurs entrants est crucial pour maximiser l’efficacité de ces SNN [Hansel12]. Nous envisageons à court terme d’utiliser des méthodes d’analyse de “raster plots” pour mieux élucider le rôle des événements dans le code neural (voir Figure 5 pour une telle hypothèse).

7.2.2 Le rôle des vagues d’activité corticales dans le traitement dynamique de l’information visuelle

Un autre point crucial dans le décryptage des mécanismes de traitement prédictif est donné par l’anatomie fonctionnelle. En effet, dans le cortex visuel primaire (V1) comme dans les autres aires corticales, le réseau neural est très majoritairement récurrent avec un nombre médian de 10000 connexions par neurone. Étonnamment, 95% de ces connexions se produisent dans un rayon de 2mm (singé macaque) [Markov13]. Cela suggère qu’une majorité de ressources neurales est consacrée aux communications intra-régionales. Un rôle fonctionnel supposé de ce réseau dense est de générer des vagues d’activité qui modulent la force et la dynamique de l’activité neurale “feed-forward” [Muller18]. Nous avons vu son rôle potentiel dans la désambiguïsation du mouvement [Che+19] et il a également été démontré qu’il facilite l’accumulation progressive de l’information visuelle [Bringuier99]. Auparavant, nous avons modélisé avec succès un tel processus prédictif [KMP13 ; KMP17 ; PM12], et l’avons mis en œuvre dans un SNN [Kap+13].

Un “Saint Graal” dans cette direction est de trouver des micro-circuits canoniques pour le codage prédictif [Bastos12]. Cela découle de l’observation qu’à travers les espèces et les aires, le cortex semble suivre une structure prototypique en couches. Dans le cas particulier de V1, alors que l’entrée thalamique atteint principalement la couche granulaire (intermédiaire), un flux de feed-forward se propage principalement aux couches efférentes à travers les couches supra-granulaires tandis que le feed-back est en majorité conduit par les couches infra-granulaires. Cette ségrégation anatomique pourrait correspondre à différents types de signaux dans le codage prédictif, respectivement des états attendus et des erreurs de prédiction [Bastos12]. De tels micro-circuits de base ont été utilisés pour expliquer la réponse des neurones V1 aux scènes naturelles [Kre+16] en utilisant un mécanisme push-pull. Des réseaux fonctionnels utilisant un apprentissage dépendant du temps des spikes ont aussi été utilisés pour expliquer des réponses obtenues chez le chat [Lad+19]. Il n’en demeure pas moins qu’il est difficile de savoir comment un tel circuit peut émerger de principes computationnels généraux.

7.2.3 Propriétés intégratives des aires corticales

Une autre perspective intéressante est la nature intégrative des calculs neuraux. Bien que l’on croit souvent que les neurones représentent la combinaison de caractéristiques visuelles, ce n’est en général pas correct [Tring18]. Au lieu de cela, il a été constaté que l’activité peut devenir plus précise à mesure que les caractéristiques visuelles s’accumulent.

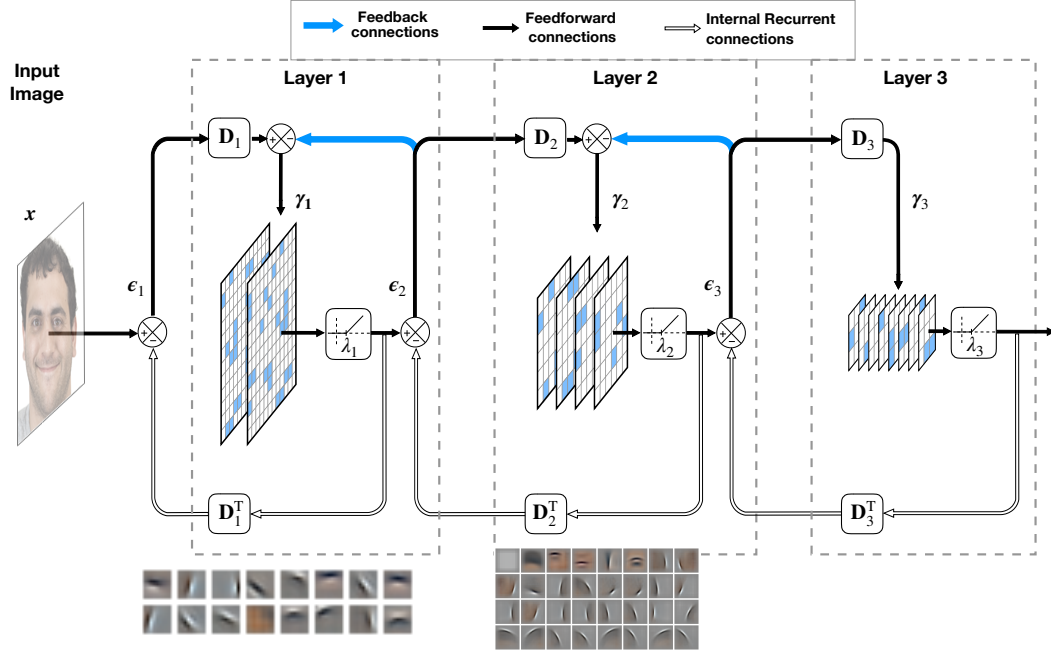


FIGURE 6 : Dans [Bou+21], nous proposons un modèle de traitement hiérarchique de l'information visuelle (ici de 3 couches). De façon similaire à des réseaux de neurones convolutionnels classiques, chaque couche est constituée de canaux auxquels sont attribués des champs récepteurs. Toutefois, contrairement aux réseaux classiques, l'apprentissage est ici bio-mimétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'opérer une retro-propagation (globale) du gradient, les opérations sont toutes locales et s'opèrent de proche en proche. Cet apprentissage non-supervisé est possible par l'introduction d'une contrainte de régularisation assurant la parcimonie de la représentation. On observe l'émergence de champs récepteurs sensibles à des bords orientés dans la première couche, de façon similaire à ce qui est observé dans le cortex visuel primaire. De façon plus surprenante, quand on apprend le réseau sur une base d'images de visages, on observe l'émergence de cellules sensibles à des composantes indépendantes : bouche, yeux, contours allongés, ...

Par exemple, [Baudot13] a montré que les neurones de l’aire 17 du chat réagissent plus sélectivement lorsqu’ils se voient présenter des images naturelles (qui consistent localement en une somme de bords) qu’à un seul bord isolé. Récemment, nous avons montré qu’un résultat similaire peut se produire chez les rongeurs dès la rétine [Rav+19]. Sur le plan comportemental, cela correspond également à l’observation chez l’homme que des textures plus complexes entraînent des mouvements oculaires plus robustes [Sim+12]. Ces phénomènes sont conformes au principe du traitement prédictif selon lequel, en accumulant des informations cohérentes, la probabilité *a posteriori* (et donc la réponse du système) devient plus précise.

Fait frappant, cela se traduit dans l’activité neurale par le fait que, pour un ensemble plus cohérent d’entrées sensorielles, l’activité neurale de la population est plus “parcimonieuse” (en anglais, “sparse”) [Vinje02; Baudot13]. Cela s’expliquait déjà par le modèle de codage prédictif de [Rao99] et mis en œuvre dans [Kre+16] par exemple. Il est important de noter que le principe de codage parcimonieux est lui-même suffisant pour (1) expliquer de façon raisonnée une grande partie des mécanismes de contrôle du gain [Heeger17] et (2) guider l’apprentissage de la connectivité dans une population de neurones, comme dans V1 [Olshausen97; Per19; Per10; Per15]. Cela aide à résoudre un problème important, à savoir que le système est auto-organisé et que l’apprentissage de la connectivité ne doit pas être supervisé. Ainsi, les règles de plasticité qui devraient être élaborées dans les SNN devraient utiliser des principes directeurs similaires.

Cependant, il nous manque encore des modèles réalistes d’un tel traitement prédictif visuel. Nous avons construit un modèle simplifié capable de traiter des images statiques [Bou+21]. Il s’agit d’un réseau neural convolutionnel multicouche, où chaque couche comprend à la fois un mécanisme intra-cortical récursif pour générer des représentations parcimonieuses et la possibilité pour chaque couche d’intégrer des informations (feedback) provenant d’une couche de niveau supérieur, voir Figure 6. La principale nouveauté de ce réseau est qu’il permet l’apprentissage non supervisé des noyaux convolutionnels à chaque couche. Comparés aux réseaux de neurones convolutionnels classiques tels que ceux que l’on trouve couramment dans les architectures d’apprentissage profond, nous avons constaté que les noyaux émergents étaient plus interprétables : Par exemple, en apprenant sur une classe d’images de visages humains, nous avons observé dans la deuxième couche différents neurones sensibles aux caractéristiques du visage comme les yeux, la bouche ou le nez. C’est similaire à ce que l’on trouve dans l’aire corticale du lobule fusiforme, mais d’autres simulations sont nécessaires pour valider l’émergence de cette représentation. Nous avons aussi observé que les connections en retour, en “feedback” avaient une importance significative sur cette émergence [Bou+20]. Toutefois, ces simulations sont intensives en calcul et interdisent leur extension à des flux dynamiques sur des architectures informatiques conventionnelles. Une traduction de cet algorithme en un réseau neural impulsionnel serait donc très bénéfique et permettrait de l’appliquer à un flux dynamique d’images.

7.3 Résumé et conclusions

En résumé, nous avons examiné dans ce programme de recherche différents modèles de codage prédictif appliqués à la vision. Nous avons vu à l’échelle macroscopique le rôle de la dynamique à l’aide de l’inférence active. En étendant ce modèle à une carte rétinotopique, nous pourrions décrire le rôle fonctionnelle des vagues d’activité pour améliorer la sélectivité à des stimuli visuels (voir section ??). Cependant, nous avons également montré une limite de ces modèles à l’échelle microscopique (voir section 7.2). En particulier, on ne comprend pas encore, au niveau de la cellule unique, comment (1) l’information est représentée dans l’activité impulsionnelle, (2) quel est le rôle fonctionnel des vagues d’activité sur les surfaces corticales, (3) si un principe d’efficacité commun (comme un codage parcimonieux) pouvait être utilisé pour guider l’organisation de ces réseaux hautement récurrents dans un circuit universel unique.

Pour approfondir nos connaissances du traitement prédictif en vision (voir section 7.2), il semble donc nécessaire de pouvoir mettre en œuvre des SNN à grande échelle mettant en œuvre des processus visuels complexes. Cependant, les trois différentes échelles anatomiques

que nous avons mises en évidence ci-dessus (feed-forward, latéral, feedback) semblent être étroitement couplées et peuvent être difficiles à modéliser séparément. Plus généralement, c'est également vrai pour les échelles que nous avons définies, depuis le macroscopique, jusqu'au mésoscopique et au microscopique. Il est donc très difficile de produire des modèles assez simples pour nous aider à comprendre le traitement sous-jacent [Varoquaux19; Brette19]. Par exemple, après les avoir déduits des principes d'optimisation, tous les modèles que nous avons présentés ici sont préconnectés : Les hyper-paramètres contrôlant l'interconnexion des neurones sont fixes. Bien que nous ayons fourni des simulations montrant le rôle de ces hyperparamètres, il semble nécessaire de mieux comprendre leurs effets relatifs.

En effet, une théorie normative du traitement prédictif ne devrait pas seulement fournir une solution possible (un modèle donné avec un ensemble d'hyperparamètres) mais aussi explorer *toutes les solutions possibles*. Une première méthodologie consiste à avoir une compréhension complète de l'ensemble des modèles à l'aide de l'analyse mathématique. Cependant, cela devient impossible pour des systèmes aussi complexes et l'utilisation d'hypothèses simplificatrices conduit souvent à une complexité superficielle. Un autre moyen consiste à élaborer des stratégies d'adaptation pour explorer l'espace fonctionnel de différents modèles. Ceci peut par exemple être développé à l'aide de techniques d'apprentissage machine telles que la descente stochastique de gradient couramment utilisée dans l'apprentissage profond. Une autre solution prometteuse consiste à explorer des stratégies d'adaptation inspirées de la biologie. Celles-ci existent à différentes échelles temporelles, allant des mécanismes d'adaptation rapide, à un apprentissage plus lent des connexions, ou à l'évolution à long terme des hyper-paramètres. En particulier, on ne comprend pas encore tout à fait comment implanter dans les SNNs une plasticité dépendante du temps de spike. Cela pose un défi futur dans notre compréhension de la science des processus prédictifs en vision qui définira mon prochain programme de recherche.

Contexte et positionnement

Les progrès récents de l'intelligence artificielle reposent sur des architectures de réseaux de neurones artificiels dont les performances rivalisent avec celles des systèmes biologiques sur des tâches définies, mais dont le coût énergétique et la fragilité face aux perturbations contrastent radicalement avec l'efficacité et la robustesse du cerveau humain. Mon programme de recherche pour les cinq prochaines années vise à combler ce fossé en identifiant les principes computationnels qui confèrent au système visuel biologique ses propriétés remarquables : rapidité, parcimonie, robustesse à l'incertitude et adaptation continue à l'environnement. Ce programme s'inscrit pleinement dans les axes stratégiques de l'équipe NeOpTo et du centre CONECT à l'Institut de Neurosciences de la Timone, et répond aux priorités scientifiques du CNRS en matière d'intelligence artificielle bio-inspirée, de neurosciences computationnelles et de technologies neuromorphiques sobres en énergie.

Axe 1 — Mécanismes neuraux du traitement prédictif : de la cellule au circuit

La question centrale de cet axe est de comprendre comment des micro-circuits corticaux prototypiques implémentent le codage prédictif à l'échelle de la cellule unique et de la population. S'appuyant sur nos résultats récents montrant l'existence de deux populations neuronales fonctionnellement distinctes dans V1 [Lad+23], je propose d'élucider le rôle des connexions récurrentes intra-corticales dans la représentation de l'incertitude sensorielle.

En collaboration avec Alexandre Lainé (thèse en cours, co-direction Sophie Denève) et grâce à des enregistrements *Neuropixels* chez le marmouset, nous développerons des protocoles neurophysiologiques guidés par la modélisation pour tester quantitativement des prédictions issues des théories du codage prédictif. Un volet spécifique portera sur le contrôle neuromodulaire de ces processus prédictifs, dans le cadre du projet CENTURI co-dirigé avec Ede Rancz (INMED) : nous examinerons comment la sérotonine et la noradrénaline modulent les signaux d'erreur de prédiction lors de transitions sensorimotrices, en combinant électrophysiologie *in vivo*, optogénétique et modélisation computationnelle.

Livrables attendus : modèle quantitatif du circuit V1 intégrant précision sensorielle et rétroaction neuromodulatrice ; protocoles de stimulation paramétrables (extension des *Motion Clouds*) permettant un contrôle fin de la précision et de la prédictibilité des stimuli visuels ; publications dans des revues de neurosciences expérimentales et computationnelles.

Axe 2 — Codage temporel précis et réseaux de neurones impulsioneels : vers une IA neuromorphique sobre

Cet axe prolonge et approfondit nos travaux sur la polychronie et les motifs spatio-temporels de spikes [Grimaldi23bc ; Gri+22] en visant deux objectifs complémentaires. D’une part, nous chercherons à établir une théorie normative du codage par délais hétérogènes, reliant les propriétés des SNN à des principes d’optimisation biologiquement plausibles (minimisation de l’énergie métabolique, maximisation de la capacité d’information). D’autre part, nous développerons des architectures SNN récurrentes capables d’apprentissage non supervisé en ligne, applicables au traitement en temps réel de flux sensoriels événementiels.

Ce travail sera mené en lien étroit avec Thomas Kronland-Martinet (post-doc) et Matthis Dallain (thèse en cours, co-direction Benoît Miramond), et bénéficiera des collaborations établies avec Stéphane Viollet (ISM) et des partenariats industriels noués dans le cadre de l’ANR *AgileNeuRobot*. Le projet *Emergences* (PEPR France 2030, 2023–2027) fournira le cadre de valorisation applicative vers des systèmes embarqués à très faible consommation. Un résultat ambitieux à cinq ans serait la démonstration d’un pipeline neuromorphique complet — de la caméra événementielle à la décision — dont l’efficacité énergétique surpasse d’un à deux ordres de grandeur les architectures d’apprentissage profond conventionnelles sur des tâches de reconnaissance visuelle dynamique.

Livrables attendus : théorie formelle du codage par motifs spatio-temporels avec bornes sur la capacité et la robustesse au bruit ; bibliothèque ouverte d’algorithmes SNN entraînés sur données neuromorphiques réelles ; démonstration sur plateforme robotique embarquée.

Axe 3 — Vision active et inférence active : du modèle computationnel au système intégré

La vision n’est pas passive : elle mobilise en permanence des stratégies d’échantillonnage actif de l’environnement, depuis les saccades oculaires jusqu’aux mouvements de la tête et du corps. Fort des résultats obtenus par Jean-Nicolas Jérémie sur la rétinotopie fovéale [Jér25] et par Matthis Dallain sur les transformers d’attention, cet axe vise à développer un modèle intégré de la vision active combinant voie ventrale (reconnaissance) et voie dorsale (localisation et planification du regard).

Le cadre théorique sera celui de l’inférence active (Free-Energy Principle), qui offre une unification normative des processus perceptifs et moteurs. Nous nous appuierons sur les collaborations existantes avec Emmanuel Dauté et Anna Montagnini, ainsi que sur les données psychophysiques issues des projets ANR *PRIOSENS* et *ACES*. Une attention particulière sera portée aux applications cliniques, notamment dans le cadre de la thèse de Kevin Mairot (co-direction Frédéric Matonti) sur le diagnostic des rétinoopathies pigmentaires par IA, et de celle de Charlotte Roy sur l’impact des avatars en environnement immersif sur la prise de décision.

Livrables attendus : modèle computationnel de la vision active intégrant rétinotopie, saccades et inférence prédictive, validé sur données neurophysiologiques et comportementales ; outils de diagnostic visuel assisté par IA transférables en contexte clinique.

Contribution aux missions du CNRS

Ce programme contribue à trois des grandes missions stratégiques du CNRS. Premièrement, il s’inscrit dans la priorité nationale en matière d’**intelligence artificielle de confiance et sobre en énergie**, en proposant des alternatives bio-inspirées aux architectures actuelles d’apprentissage profond, dont le coût énergétique et le manque d’explicabilité

constituent des enjeux sociétaux majeurs. Deuxièmement, il participe à l'**excellence en neurosciences fondamentales**, en produisant des connaissances nouvelles sur les mécanismes cellulaires et computationnels de la perception visuelle, en lien avec les priorités de l'Institut des Sciences Biologiques (INSB) et du centre CONECT. Troisièmement, il contribue à la **science ouverte et à la reproductibilité**, à travers le développement de stimuli et d'algorithmes publiés en source ouverte, conformément aux engagements du CNRS en matière de données et de logiciels de recherche.

À l'horizon 2030, l'ambition est de disposer d'un corpus cohérent reliant les principes computationnels du traitement prédictif — de la cellule corticale au système intégré — et d'en avoir extrait des algorithmes neuromorphiques dont la sobriété et la robustesse ouvrent de nouvelles perspectives pour une IA plus proche du vivant.

Références

- [1] Mina ALIAKBARI KHOEI. « Une Approche Computationnelle de La Dépendance Au Mouvement Du Codage de La Position Dans La Système Visuel ». These de doctorat. Aix-Marseille Université, 6 oct. 2014. URL : <https://theses.fr/2014AIXM4041> (cf. p. 2).
- [2] Victor BOUTIN. « Etude d'un Algorithme Hiérarchique de Codage Épars et Prédicatif : Vers Un Modèle Bio-Inspiré de La Perception Visuelle ». These de doctorat. Aix-Marseille Université, 13 mars 2020. URL : <https://theses.fr/2020AIXM0028> (cf. p. 2).
- [3] Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Frédéric Y CHAVANE et Laurent U PERRINET. « Pooling in a predictive model of V1 explains functional and structural diversity across species ». In : *PLoS Computational Biology* (18 juill. 2022). DOI : 10.1371/journal.pcbi.1010270. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/franciosini-21> (cf. p. 4, 6, 9).
- [4] Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Frédéric Y CHAVANE, Franck RUFFIER et Laurent U PERRINET. « Sparse Deep Predictive Coding captures contour integration capabilities of the early visual system ». In : *PLoS Computational Biology* (26 jan. 2021). DOI : 10.1371/journal.pcbi.1008629. URL : <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008629> (cf. p. 4, 19, 20).
- [5] Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Franck RUFFIER et Laurent U PERRINET. « Effect of top-down connections in Hierarchical Sparse Coding ». In : *Neural Computation* 32.11 (4 fév. 2020), p. 2279-2309. DOI : 10.1162/neco_a_01325. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/boutin-franciosini-ruffier-perrinet-20-feedback/> (cf. p. 20).
- [6] Frédéric CHAVANE, Laurent U PERRINET et James RANKIN. « Revisiting Horizontal Connectivity Rules in V1 : From like-to-like towards like-to-All ». In : *Brain Structure and Function* (5 fév. 2022). ISSN : 1863-2661. DOI : 10.1007/s00429-022-02455-4. URL : <https://doi.org/10.1007/s00429-022-02455-4> (cf. p. 4, 6, 9).
- [7] Sandrine CHEMLA, Alexandre REYNAUD, Matteo DI VOLO, Yann ZERLAUT, Laurent U PERRINET, Alain DESTEXHE et Frédéric Y CHAVANE. « Suppressive waves disambiguate the representation of long-range apparent motion in awake monkey V1 ». In : *Journal of Neuroscience* 2792 (18 mars 2019), p. 18. DOI : 10.1523/JNEUROSCI.2792-18.2019. URL : <https://www.jneurosci.org/content/39/22/4282> (cf. p. 18).
- [8] Jean-Bernard DAMASSE. « Smooth Pursuit Eye Movements and Learning : Role of Motion Probability and Reinforcement Contingencies ». Co-encadrement avec Anna Montagnini. These de doctorat. Aix-Marseille Université, 11 juin 2018. URL : <https://theses.fr/2018AIXM0223> (cf. p. 2).
- [9] Emmanuel DAUCÉ, Pierre ALBIGÈS et Laurent U PERRINET. « A dual foveal-peripheral visual processing model implements efficient saccade selection ». In : *Journal of Vision* 20.8 (5 juin 2020), p. 22-22. DOI : 10.1167/jov.20.8.22. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/dauce-20/> (cf. p. 16).
- [10] Sylvain FISCHER, Rafael REDONDO, Laurent U PERRINET et Gabriel CRISTÓBAL. « Sparse Approximation of Images Inspired from the Functional Architecture of the Primary Visual Areas ». In : *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing* 2007.1 (2007), p. 090727-122. ISSN : 1687-6180. DOI : 10.1155/2007/90727. URL : <http://dx.doi.org/10.1155/2007/90727> (cf. p. 13).
- [11] Sylvain FISCHER, Filip ŠROUBEK, Laurent U PERRINET, Rafael REDONDO et Gabriel CRISTÓBAL. « Self-Invertible 2D Log-Gabor Wavelets ». In : *International Journal of Computer Vision* 75.2 (13 jan. 2007), p. 231-246. ISSN : 1573-1405. DOI : 10.1007/s11263-006-0026-8. URL : <http://dx.doi.org/10.1007/s11263-006-0026-8> (cf. p. 13).

- [12] Angelo FRANCIOSINI. « SDPC : A Sparse and Predictive Model of the Early Visual System ». These de doctorat. Aix-Marseille Université, 28 sept. 2021. URL : <https://theses.fr/2021AIXM0346> (cf. p. 2).
- [13] Antoine GRIMALDI. « Vision dynamique utilisant la précision temporelle des motifs d'impulsions dans les calculs neuronaux ». thesis. Aix-Marseille Université, 16 mai 2024. URL : <https://theses.fr/s380373> (cf. p. 2, 10).
- [14] Antoine GRIMALDI, Victor BOUTIN, Sio-Hoi IENG, Ryad BENOSMAN et Laurent U PERRINET. « A Robust Event-Driven Approach to Always-on Object Recognition ». In : *Neural Networks* 178 (1^{er} oct. 2024), p. 106415. DOI : 10.1016/j.neunet.2024.106415. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-24/> (cf. p. 4, 6, 8).
- [15] Antoine GRIMALDI, Victor BOUTIN, Sio-Hoi IENG, Laurent U PERRINET et Ryad BENOSMAN. « A homeostatic gain control mechanism to improve event-driven object recognition ». In : *Content-Based Multimedia Indexing (CBMI) 2021*. 24 juin 2021. DOI : 10.1109/CBMI50038.2021.9461901. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-21-cbmi/> (cf. p. 17).
- [16] Antoine GRIMALDI, Amélie GRUEL, Camille BESNAINOU, Jean-Nicolas JÉRÉMIE, Jean MARTINET et Laurent U PERRINET. « Precise spiking motifs in neurobiological and neuromorphic data ». In : *Brain Sciences* (23 déc. 2022). DOI : 10.3390/brainsci13010068. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-22-polychronies/> (cf. p. 7, 9, 22).
- [17] Antoine GRIMALDI et Laurent U PERRINET. « Learning heterogeneous delays in a layer of spiking neurons for fast motion detection ». In : *Biological Cybernetics* (11 sept. 2023). DOI : 10.1007/s00422-023-00975-8. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-23-bc/> (cf. p. 6-8).
- [18] Amélie GRUEL. « Réseaux de Neurones Impulsionnels Pour La Vision Embarquée Basée Sur Les Événements ». Co-encadrement avec Jean Martinet. These de doctorat. Université Côte d'Azur, 6 oct. 2023. URL : <https://theses.fr/2023C0AZ4070> (cf. p. 2, 10).
- [19] Skye GUNASEKARAN, Assel KEMBAY, Hugo LADRET, Rui-Jie ZHU, Laurent U PERRINET, Omid KAVEHEI et Jason ESHRAGHIAN. « A Predictive Approach to Enhance Time-Series Forecasting ». In : *Nature Communications* (19 oct. 2025). DOI : 10.48550/arXiv.2410.15217. arXiv : 2410.15217. URL : <https://www.nature.com/articles/s41467-025-63786-4> (cf. p. 4, 8).
- [20] Jean-Nicolas JÉRÉMIE. « Foveal Retinotopy and Dual Pathways : A Computational Model for Active Visual Search ». Co-encadrement avec Emmanuel Daucé. thesis. Aix-Marseille Université, 10 oct. 2025 (cf. p. 2, 4, 10, 22).
- [21] Jean-Nicolas JÉRÉMIE, Emmanuel DAUCÉ et Laurent U PERRINET. « Foveated Retinotopy Improves Classification and Localization in CNNs ». In : *Under review* (2025). DOI : 10.48550/arXiv.2402.15480 (cf. p. 4, 6).
- [22] Bernhard A KAPLAN, Anders LANSNER, Guillaume S MASSON et Laurent U PERRINET. « Anisotropic connectivity implements motion-based prediction in a spiking neural network ». In : *Frontiers in Computational Neuroscience* 7.112 (17 sept. 2013). DOI : 10.3389/fncom.2013.00112. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/kaplan-13> (cf. p. 18).
- [23] Mina A KHOEI, Guillaume S MASSON et Laurent U PERRINET. « Motion-based prediction explains the role of tracking in motion extrapolation ». In : *Journal of Physiology-Paris* 107.5 (1^{er} nov. 2013), p. 409-420. ISSN : 0928-4257. DOI : 10.1016/j.jphysparis.2013.08.001. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/khoei-13-jpp/> (cf. p. 18).

- [24] Mina A KHOEI, Guillaume S MASSON et Laurent U PERRINET. « The flash-lag effect as a motion-based predictive shift ». In : *PLoS Computational Biology* 13.1 (26 jan. 2017), e1005068. DOI : 10.1371/journal.pcbi.1005068. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/khoei-masson-perrinet-17/> (cf. p. 4, 18).
- [25] Jens KREMKOW, Laurent U PERRINET, Cyril MONIER, Jose-Manuel ALONSO, Ad M AERTSEN, Yves FRÉGNAC et Guillaume S MASSON. « Push-Pull Receptive Field Organization and Synaptic Depression : Mechanisms for Reliably Encoding Naturalistic Stimuli in V1 ». In : *Frontiers in Neural Circuits* 10 (2016). ISSN : 1662-5110. DOI : 10.3389/fncir.2016.00037. URL : <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2016.00037/full> (cf. p. 18, 20).
- [26] Jens Oliver KREMKOW. « Correlating Excitation and Inhibition in Visual Cortical Circuits : Functional Consequences and Biological Feasibility ». Co-encadrement avec Guillaume Masson. These de doctorat. Aix-Marseille 2, 1^{er} jan. 2009. URL : <https://theses.fr/2009AIX20677> (cf. p. 2).
- [27] Hugo LADRET. « Modélisation multi-échelle de la sélectivité à l'orientation dans les stimulations visuelles naturelles ». thesis. Aix-Marseille Université, 8 fév. 2024. URL : <https://theses.fr/s377438> (cf. p. 2, 10).
- [28] Hugo LADRET, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Kernel Heterogeneity Improves Sparseness of Natural Images Representations ». In : *Neuromorphic Computing and Engineering* (20 août 2024). DOI : 10.1088/2634-4386/ad5d0f. URL : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2634-4386/ad5d0f> (cf. p. 4, 8).
- [29] Hugo LADRET, Nelson CORTES, Frédéric Y CHAVANE, Laurent U PERRINET et Christian CASANOVA. « Orientation selectivity to synthetic natural patterns in a cortical-like model of the cat primary visual cortex ». In : *Proceedings of the Society for Neuroscience conference*. 403.16 / P20. 2019. URL : <https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7883/presentation/65859> (cf. p. 18).
- [30] Hugo LADRET, Nelson CORTES, Lamyae IKAN, Frédéric CHAVANE, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Cortical recurrence supports resilience to sensory variance in the primary visual cortex ». In : *Nature Communications Biology* (6 juin 2023). DOI : 10.1038/s42003-023-05042-3. URL : <https://www.nature.com/articles/s42003-023-05042-3> (cf. p. 4, 5, 8, 21).
- [31] Paula S LEON, Ivo VANZETTA, Guillaume S MASSON et Laurent U PERRINET. « Motion Clouds : Model-based stimulus synthesis of natural-like random textures for the study of motion perception ». In : *Journal of Neurophysiology* 107.11 (14 mars 2012), p. 3217-3226. ISSN : 1522-1598. DOI : 10.1152/jn.00737.2011. URL : <http://dx.doi.org/10.1152/jn.00737.2011> (cf. p. 5, 6, 13).
- [32] Kiana MANSOUR POUR. « Effet de La Variabilité de La Vitesse Sur Le Mouvement de Poursuite Oculaire Lente et Sur La Perception de La Vitesse ». Co-encadrement avec Anna Montagnini. These de doctorat. Aix-Marseille Université, 1^{er} avr. 2019. URL : <https://theses.fr/2019AIXM0137> (cf. p. 2).
- [33] Andrew Isaac MESO, Jonathan VACHER, Nikos GEKAS, Pascal MAMASSIAN, Laurent U PERRINET et Guillaume S MASSON. « DynTex : A Real-Time Generative Model of Dynamic Naturalistic Luminance Textures ». In : *Journal of Vision* 25.11 (sept. 2025), p. 2. ISSN : 1534-7362. DOI : 10.1167/jov.25.11.2. URL : <https://doi.org/10.1167/jov.25.11.2> (visité le 03/09/2025) (cf. p. 4, 8).
- [34] Urbano Miguel NUNES, Laurent U PERRINET et Sio-Hoi IENG. « Time-to-Contact Map by Joint Estimation of Up-to-Scale Inverse Depth and Global Motion using a Single Event Camera ». In : *International Conference on Computer Vision 2023 (ICCV2023)*. 6 oct. 2023. DOI : 10.1109/ICCV51070.2023.02162. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/nunes-23-iccv/> (cf. p. 6, 9).

- [35] Chloé PASTUREL, Anna MONTAGNINI et Laurent U PERRINET. « ANEMO : Quantitative tools for the ANalysis of Eye MOvements ». In : *Grenoble Workshop on Models and Analysis of Eye Movements, Grenoble, France*. 2018. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/pasturel-18-anemo> (cf. p. 13).
- [36] Laurent U PERRINET. « Accurate Detection of Spiking Motifs by Learning Heterogeneous Delays of a Spiking Neural Network ». In : *32nd International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2023)- Special Session on Recent Advances in Spiking Neural Networks*. Heraklion (Crete, Greece), 27 sept. 2023. DOI : 10.1007/978-3-031-44207-0_31 (cf. p. 7).
- [37] Laurent U PERRINET. « An adaptive homeostatic algorithm for the unsupervised learning of visual features ». In : *Vision* 3.3 (2019), p. 47. DOI : 10.3390/vision3030047. URL : <https://spikeai.github.io/HULK/> (cf. p. 20).
- [38] Laurent U PERRINET. « Role of homeostasis in learning sparse representations ». In : *Neural Computation* 22.7 (17 juill. 2010), p. 1812-36. ISSN : 1530-888X. DOI : 10.1162/neco.2010.05-08-795. URL : <https://doi.org/10.1162/neco.2010.05-08-795> (cf. p. 3, 4, 20).
- [39] Laurent U PERRINET. « Sparse Models for Computer Vision ». In : *Biologically Inspired Computer Vision*. Sous la dir. de Gabriel CRISTÓBAL, Laurent U PERRINET et Matthias S KEIL. Wiley-VCH Verlag GmbH et Co. KGaA, 1^{er} nov. 2015. Chap. 13. ISBN : 9783527680863. DOI : 10.1002/9783527680863.ch14. URL : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527680863.ch14/summary> (cf. p. 20).
- [40] Laurent U PERRINET, Rick A ADAMS et Karl FRISTON. « Active inference, eye movements and oculomotor delays ». In : *Biological Cybernetics* 108.6 (16 déc. 2014), p. 777-801. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/s00422-014-0620-8. URL : <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00422-014-0620-8> (cf. p. 4, 17).
- [41] Laurent U PERRINET et Guillaume S MASSON. « Motion-based prediction is sufficient to solve the aperture problem ». In : *Neural Computation* 24.10 (2012), p. 2726-50 (cf. p. 18).
- [42] Laurent U PERRINET, Manuel SAMUELIDES et Simon J THORPE. « Coding static natural images using spiking event times : do neurons cooperate? » In : *IEEE Transactions on Neural Networks* 15.5 (1^{er} sept. 2004). Special issue on 'Temporal Coding for Neural Information Processing', p. 1164-75. DOI : 10.1109/TNN.2004.833303. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/1333080> (cf. p. 4).
- [43] Cesar U RAVELLO, Laurent U PERRINET, Maria-José ESCOBAR et Adrián G PALACIOS. « Speed-Selectivity in Retinal Ganglion Cells is Sharpened by Broad Spatial Frequency, Naturalistic Stimuli ». In : *Scientific Reports* 9.1 (24 jan. 2019). DOI : 10.1038/s41598-018-36861-8. URL : <https://doi.org/10.1038%2Fs41598-018-36861-8> (cf. p. 20).
- [44] Claudio SIMONCINI, Laurent U PERRINET, Anna MONTAGNINI, Pascal MAMASSIAN et Guillaume S MASSON. « More is not always better : dissociation between perception and action explained by adaptive gain control ». In : *Nature Neuroscience* (2012). DOI : 10.1038/nn.3229. URL : <http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3229.html> (cf. p. 4, 20).
- [45] Jonathan VACHER, Andrew Isaac MESO, Laurent U PERRINET et Gabriel PEYRÉ. « Bayesian Modeling of Motion Perception using Dynamical Stochastic Textures ». In : *Neural Computation* (21 nov. 2018). DOI : 10.1162/neco_a_01142. URL : https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/neco_a_01142 (cf. p. 13).
- [46] Jonathan VACHER, Andrew Isaac MESO, Laurent U PERRINET et Gabriel PEYRÉ. « Biologically Inspired Dynamic Textures for Probing Motion Perception ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 28 (2015), p. 1918-1926. URL : <http://papers.nips.cc/paper/5769-biologically-inspired-dynamic-textures-for-probing-motion-perception.pdf> (cf. p. 6, 13).